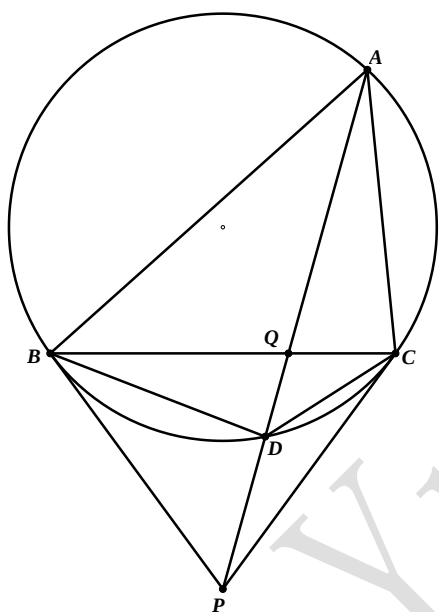


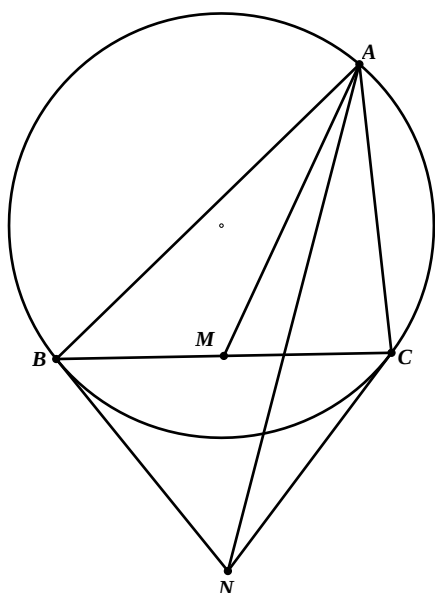
圆与直线

1. 如图, $\odot O$ 为锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆, 过点 B 和点 C 的切线相交于点 P , 连结 AP , 与圆 O , BC 分别相交于点 D, Q . 证明: (1)

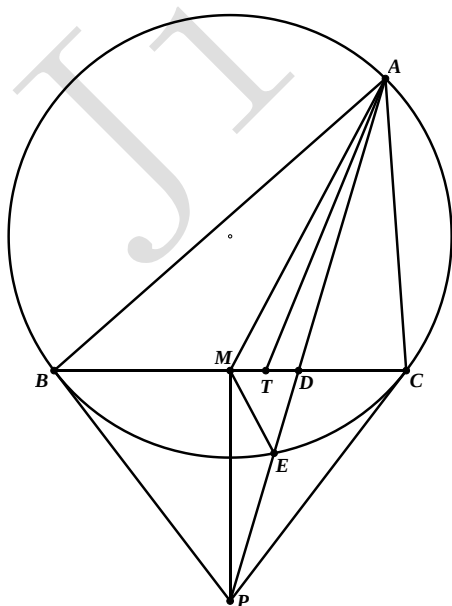
$$AB \times CD = AC \times BD; \quad (2) \quad \frac{PA}{PD} = \frac{QA}{QD}; \quad (3) \quad \frac{2}{PQ} = \frac{1}{PA} + \frac{1}{PD}.$$



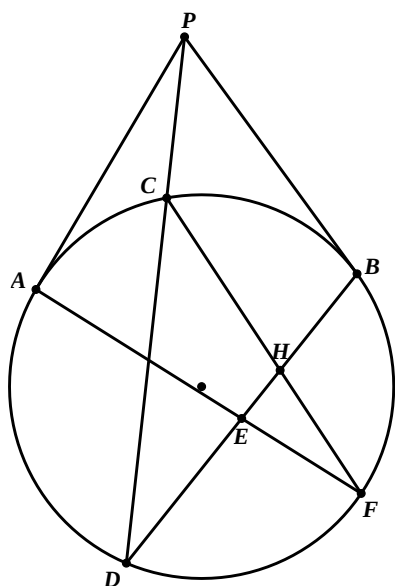
2. 如图, B 、 C 是定圆 $\odot O$ 上的两定点, A 为 $\odot O$ 上的动点, $\angle A < 90^\circ$, AM 是边 BC 上的中线. 过点 B 、 C 分别作 $\odot O$ 的切线, 两条切线相交于点 N , 连结 AN . 证明: $\frac{AM}{AN}$ 与 A 的位置无关.



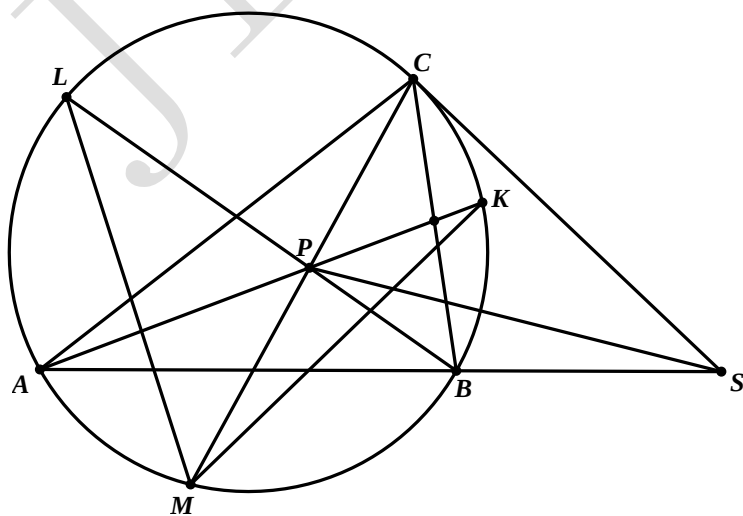
3. $\odot O$ 为锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆, AM , AT 分别为中线和角平分线, 过点 B 和点 C 的切线相交于点 P , 连结 AP , 与 BC 和圆 O 分别相交于点 D , E . 证明: 点 T 是三角形 AME 的内心. ,



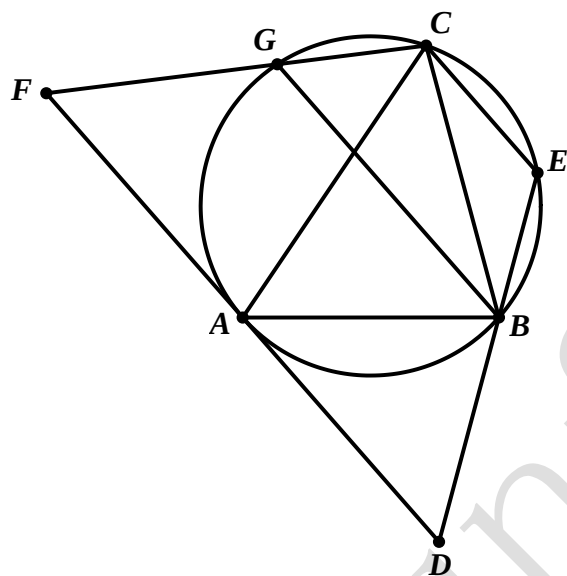
4. 如图, 从 $\odot O$ 外一点 P 作 $\odot O$ 的两条切线, 切点分别为 A 、 B , 再过点 P 作一直线, 交 $\odot O$ 于点 C 、 D ($PC < PD$), E 为 BD 的中点, 直线 AE 交 $\odot O$ 于点 A 、 F , CF 与 BD 交于点 H . 证明: $BD = 3BH$.



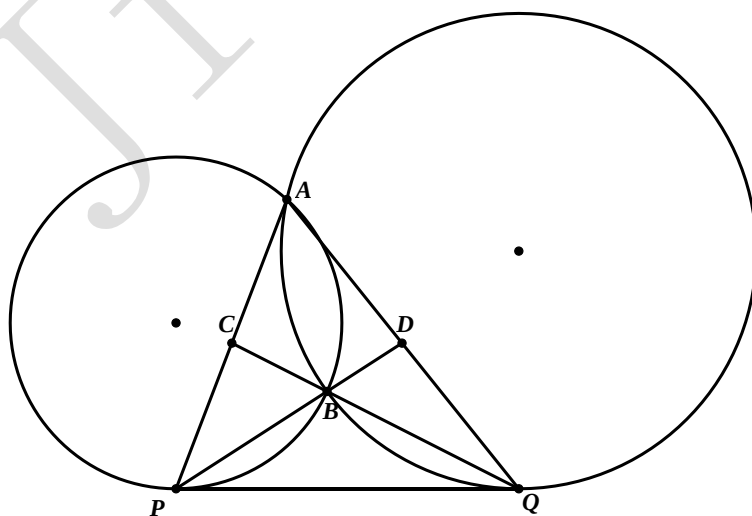
5. 如图, P 为 $\triangle ABC$ 内一点, PA, PB, PC 分别交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 K, L, M . 过 C 点的切线与直线 AB 交于 S . 如果 $SC = SP$, 那么证明: $MK = ML$.



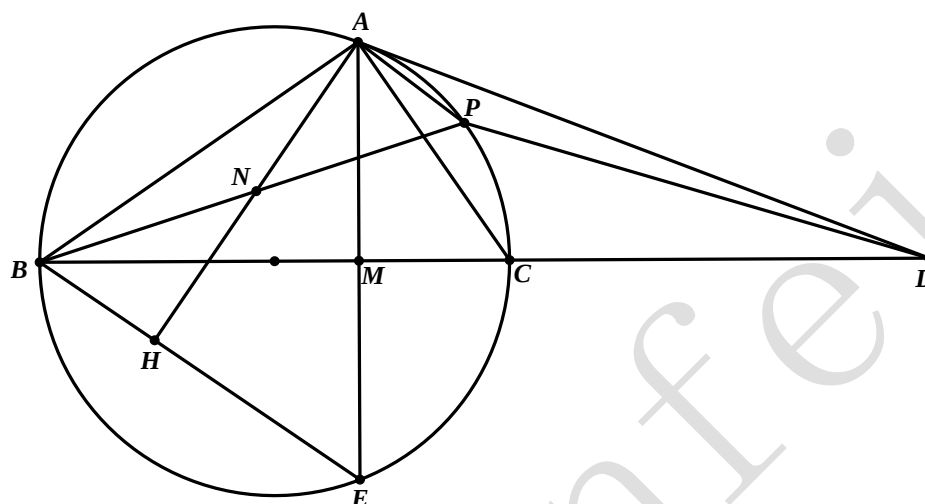
6. 如图, 已知圆 Γ 为锐角 $\triangle ABC$ ($AB < AC$) 的外接圆, 直线 p 与 BC 关于 AB 对称, 且 p 与圆 Γ 交于点 B, E , 以 A 为切点的直线与 p 交于点 D , 点 F 与 D 关于点 A 对称, CF 与圆 Γ 交于另一点 G , 证明: CE 平行于 GB .



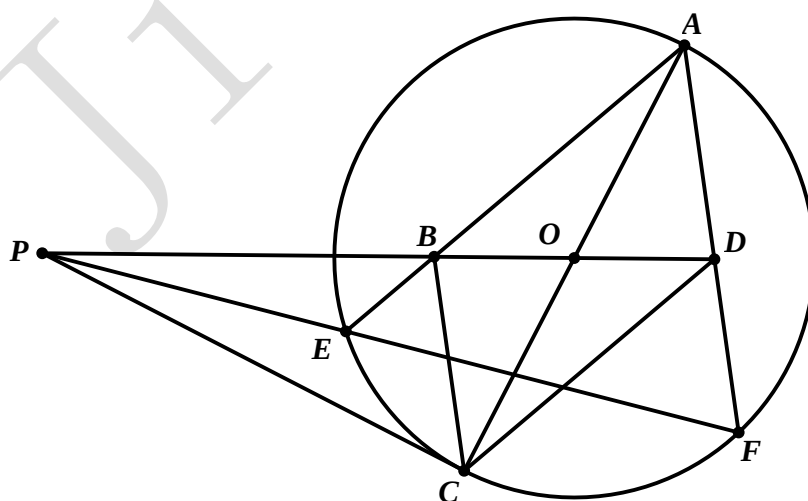
7. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 交于 A, B 两点, 直线 PQ 为两圆距离点 B 较近的公切线, 且分别与 $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ 切于点 P, Q . 设 QB, PB 的延长线分别与 AP, AQ 交于点 C, D . 证明: $AC \cdot BC = AD \cdot BD$.



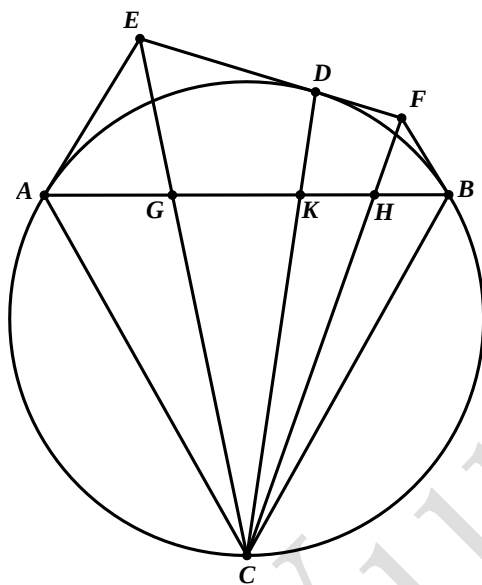
8. 设 $\triangle ABC$ 的外接圆为 $\odot O$, $\angle BAC=90^\circ$, $\angle ABC<\angle ACB$. 过点 A 作 $\odot O$ 的切线, 与 BC 交于点 D , 点 A 关于 BC 的对称点为 E , $AH \perp BE$ 于点 H , N 为线段 AH 的中点, BN 与 $\odot O$ 的另一个交点为 P . 证明: BD 与 $\triangle ADP$ 的外接圆相切.



9. 如图, AC 是 $\odot O$ 的直径, PC 是 $\odot O$ 的切线, PEF 是 $\odot O$ 的割线. PO 与 AE, AF 交于 B, D . 证明: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.



10. 如图, 已知 A, B 是 $\odot O$ 上的两个定点, C 是优弧 AB 的中点, D 是劣弧 AB 上任意一点, 过 D 作 $\odot O$ 的切线, 与 $\odot O$ 在点 A, B 处的切线分别交于点 E, F , CE, CF 与弦 AB 分别交于点 G, H . 证明: 线段 GH 的长为定值.



11. 如图, 四边形 $ABCD$ 内接于圆 O , 且 $AB=BC=CD$. M, N 分别为 AD 和 AB 的中点, 直线 CM 和圆 O 的第二个交点为 E . 证明: 圆 O 在 E 处的切线, 直线 AD , 直线 CN 三线共点.

